

**TKA
Preparation
Program**

**Matematika Wajib
Bab Bilangan
RTKA 120726**

**Practice Module
- Question -**

1. Nilai x yang memenuhi persamaan $2^{x+1} = 8$ adalah

A. 2 C. 0 E. -2
B. 1 D. -1

$$\begin{aligned} 2^{x+1} &= 8 \\ 2^{x+1} &= 2^3 \\ x+1 &= 3 \\ x &= 3-1 = 2 \end{aligned}$$

2. Nilai x yang memenuhi persamaan $3^{2-x} = 27$ adalah

A. 2 C. 0 E. -2
B. 1 D. -1

$$\begin{aligned} 3^{2-x} &= 27 \\ 3^{2-x} &= 3^3 \\ 2-x &= 3 \\ 2-3 &= x \\ -1 &= x \end{aligned}$$

3. Himpunan penyelesaian dari persamaan $2^x = \frac{1}{32}$ adalah

A. {-5} C. {0} E. {5}
B. {-3} D. {3}

$$\begin{aligned} 2^x &= \frac{1}{32} & x &= -5 \\ 2^x &= \frac{1}{2^5} \\ 2^x &= 2^{-5} \end{aligned}$$

4. Penyelesaian dari persamaan $4^{x+1} = 128$ adalah

A. $x = 1,5$ D. $x = 3,0$
B. $x = 2,0$ E. $x = 3,5$
C. $x = 2,5$

$$\begin{aligned} 4^{x+1} &= 128 \\ (2^2)^{x+1} &= 2^7 \\ 2^{2x+2} &= 2^7 \\ 2x+2 &= 7 \\ 2x &= 7-2 \\ 2x &= 5 \end{aligned} \quad \left| \quad \begin{aligned} 2x &= 6 \\ x &= 3 \end{aligned} \right.$$

5. Nilai x yang memenuhi persamaan $5^{4+x} = 0,2^x$ adalah

A. -5 C. -3 E. 2
B. -4 D. -2

$$\begin{aligned} 5^{4+x} &= 0,2^x \\ 5^{4+x} &= \left(\frac{2}{10}\right)^x \\ 5^{4+x} &= \left(\frac{1}{5}\right)^x \\ 5^{4+x} &= (5^{-1})^x \end{aligned} \quad \left| \quad \begin{aligned} 5^{4+x} &= 5^{-x} \\ 4+x &= -x \\ 4 &= -x-x \\ 4 &= -2x \\ \frac{4}{-2} &= x \\ -2 &= x \end{aligned} \right.$$

$$a^{f(x)} = a^p \rightarrow f(x) = p$$

6. Nilai x yang memenuhi persamaan $\left(\frac{2}{5}\right)^{\frac{1}{2}} = \left(\frac{5}{2}\right)^{x+1}$ adalah

A. $\frac{3}{2}$ C. 0 E. $-\frac{3}{2}$
B. $\frac{1}{2}$ D. $-\frac{1}{2}$

$$\begin{aligned} \left(\frac{2}{5}\right)^{\frac{1}{2}} &= \left(\frac{5}{2}\right)^{x+1} \\ \left(\frac{2}{5}\right)^{\frac{1}{2}} &= \left(\frac{2}{5}\right)^{-x-1} \\ \left(\frac{2}{5}\right)^{\frac{1}{2}} &= \left(\frac{2}{5}\right)^{-x-1} \end{aligned} \quad \left| \quad \begin{aligned} \text{ini bisa digantikan } \frac{2}{5} \text{ juga} \\ \text{tinggal dikali -1} \\ \text{perhatikan rumus } a^{-n} = \frac{1}{a^n} \\ \frac{1}{2} &= -x-1 \\ x &= -1 - \frac{1}{2} \\ x &= \frac{-2-1}{2} = -\frac{3}{2} \end{aligned} \right.$$

7. Persamaan yang ekuivalen dengan persamaan $8^x = 2^{y+1}$ adalah

$$\begin{aligned} 8^x &= 2^{y+1} \\ (2^3)^x &= 2^{y+1} \\ 3x &= y+1 \\ 3x-y-1 &= 0 \end{aligned}$$

8. Persamaan kuadrat yang ekuivalen dengan persamaan $3^{x^2-5x-3} = 27$ adalah

$$\begin{aligned} 3^{x^2-5x-3} &= 27 \\ 3^{x^2-5x-3} &= 3^3 \\ x^2-5x-3 &= 3 \\ x^2-5x-3-3 &= 0 \\ x^2-5x-6 &= 0 \end{aligned}$$

9. Penyelesaian dari persamaan $2^{3x-2} = \left(\frac{1}{4}\right)^{x-9}$ adalah

A. $x = -4$ D. $x = 2$
B. $x = -2$ E. $x = 4$
C. $x = 0$

$$\begin{aligned} 2^{3x-2} &= \left(\frac{1}{4}\right)^{x-9} \\ 2^{3x-2} &= (2^{-2})^{x-9} \\ 2^{3x-2} &= 2^{-2x+18} \end{aligned} \quad \left| \quad \begin{aligned} \frac{1}{4} &= \frac{1}{2^2} = 2^{-2} \\ 3x-2 &= -2x+18 \\ 3x+2x &= 18+2 \\ 5x &= 20 \\ x &= \frac{20}{5} = 4 \end{aligned} \right.$$

10. Nilai x yang memenuhi persamaan $4^{2x-3} + 16^{x-1} = \frac{5}{64}$ adalah

A. -4 C. 0 E. 4
B. -2 D. 2

$$\begin{aligned} 4^{2x-3} + 16^{x-1} &= \frac{5}{64} \\ 4^{2x-3} + (4^2)^{x-1} &= \frac{5}{(4^3)} \\ 4^{2x-3} + 4^{2x-2} &= 5 \cdot 4^{-3} \\ 4^{2x} \cdot 4^{-3} + 4^{2x} \cdot 4^{-2} &= 5 \cdot 4^{-3} \\ \frac{4^{2x}}{4^3} + \frac{4^{2x}}{4^2} &= \frac{5}{4^3} \end{aligned} \quad \left| \quad \begin{aligned} 4^{2x} &= \frac{5}{5} \\ 4^{2x} &= 1 \\ 4^{2x} &= 4^0 \\ 2x &= 0 \\ x &= 0 \end{aligned} \right.$$